학술논문 검색서비스 earticle

OSIA Standards & Technology Review Journal
제29권 제1호

ISSN : 1738-9887(Print)

SDN 오케스트레이션

김영화, 윤빈영, 최태상, 강세훈, 조충래

To cite this article : 김영화, 윤빈영, 최태상, 강세훈, 조충래 (2016) SDN 오케스트레이션, OSIA Standards & Technology Review Journal, 29:1, 84-102

① earticle에서 제공하는 모든 저작물의 저작권은 원저작자에게 있으며, 학술교육원은 각 저작물의 내용을 보증하거나 책임을 지지 않습니다.

② earticle에서 제공하는 콘텐츠를 무단 복제, 전송, 배포, 기타 저작권법에 위반되는 방법으로 이용할 경우, 관련 법령에 따라 민, 형사상의 책임을 질 수 있습니다.

www.earticle.net

Download by : 203.232.XXX.XX1

Accessed : Monday, April 6, 2026 9:55 AM

SDN 오케스트레이션

김영화, 윤빈영, 최태상, 강세훈, 조충래

Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI)

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

Abstract

오픈플로우(OpenFlow) 논문을 시작으로 ONF(Open Networking Forum) 설립, 구글의 B4 프로젝트 발표, 다양한 클라우드 및 트랜스포트의 적용 등을 통해 SDN(Software Defined Networking)은 피할 수 없는 네트워킹 아키텍처로 간주되고 있다. 이러한 SDN이 이제는 특정 영역에서만의 적용을 벗어나 클라우드 및 트랜스포트의 통합 아키텍처 또는 5G 네트워킹 아키텍처에서 SDN이 해당 아키텍처의 프레임워크를 유지하고 있다. 이러한 흐름 속에서 본 고는 다수의 네트워크 영역 위에서 SDN 오케스트레이션이 적용되어야 하는 필요성과 산업체 및 표준화 동향을 살펴보고, 국내에서 진행하고 있는 SDN 오케스트레이션에 대한 개발 과정을 소개한다.

I. 서론

현재 인터넷 기술의 키워드로 클라우드, 빅데이터, 모바일을 들 수 있다. 이들 기술들은 사물인터넷과 결합하여 초연결사회 실현을 위해 국가정보화 시행 중점추진 과제 또는 미래 신산업 육성 및 서비스 모델 발굴을 위해 ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile)이라는 통합 플래그쉽 키워드로 확장되고 있다.

특히, 이들 주요 기술요소 가운데 클라우드는 기존 유선의 영역을 탈피하여 무인이동체시스템(예: 자율주행자동자, 로봇, 드론), 모바일 및 5G 등에서도 종단 사용자를 위한 융합 서비스를 제공하기 위한 중요한 기술요소이다. 이러한 클라우드는 크게 컴퓨트, 스토리지, 네트워크로 구성되는데, 서버 가상화, 클라우드 OS(Operating System), SDN 등과 같은 기술을 통합하여 SDDC(Software Defined Data Center)로 진화하고 있다. 이러한 새로운 형태의 클라우드에서 네트워크의 유연성 및 가용성 그리고 자원 활용성을 지원하는데 있어 SDN을 아주 유용한 툴로써 활용하고 있고, 네트워크의 SDN화는 이제 온-디맨드 대역폭 제어 및 이종벤더 장비 간 자동 서비스 프로비저닝 등을 위해 트랜스포트 영역으로 확산되고 있다.

이러한 과정에서 클라우드 및 통신 사업자의 데이터센터 확장, 데이터센터 간 M2M(Machine-to-Machine) 워크로드의 폭증, 예측 불가능한 트래픽 패턴, 트랜스포트 네트워크의 새로운 비즈니스 모델 제공 등을 이유로 종단 간 서비스 품질 보장을 위한 클라우드 및 트랜스포트 네트워크 자원의 통합적 제어관리를 제공하는 스마트 DCI(Smart Data Center Interconnection) 기술이 부상하고 있다.

현재 데이터센터 네트워크(DCN, Data Center Network)와 트랜스포트 네트워크(WAN, Wide Area Network)에 대한 제어관리를 각각 별개로 진행하고 있으며, 종단 사용자간 네트워크 내부에는 다중벤더, 다중계층, 다중도메인 특성이 존재한다. 결국, DCN과 WAN은 각자 자신의 네트워킹 자원을 제어관리하기 때문에 클라우드 및 트랜스포트와 같은 복수의 영역 상에서 종단 간 사용자 요구사항에 적합한 서비스(트래픽 스티어링, 서비스 체이닝 등) 프로비저닝 및 제어관리를 해결할 방안이 어려워지고, 네트워크 슬라이스 개념으로 들여다보면 이러한 문제는 더욱 분명해진다. 이를 해결하기 위해서는 DCN과 WAN 상위에 존재하는 네트워크 오케스트레이션 계층을 통해

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

이종 자원들을 최적화하는 등 성격이 서로 다른 네트워크들을 상호 조정하여 사용자가 요구한 글로벌 가상 네트워크(VN, Virtual Network)를 적시에 제공하는 것이다. 그림 1은 이러한 목적으로 기존 SDN 계층 구조를 SDN 오케스트레이션 계층 구조로 확장한 것이다. 즉, 기존 SDN에서는 인프라 계층, 제어 계층, 응용 계층으로만 구성되어 있지만, 네트워크 오케스트레이션을 고려한 상황에서는 인프라 계층, 제어 계층, 오케스트레이션 계층, 응용 계층으로 확장이 필요하다. 참고로, 오케스트레이션이라는 용어는 현재 클라우드 OS, SDN, NFV(Network Function Virtualization)에서 다양한 의미로 사용되고 있는데, 본 고에서는 사용자가 요구한 글로벌 가상 네트워크를 제공하기 위해 이종 자원들을 최적화하는 등 성격이 서로 다른 네트워크들을 상호 조정하는 개념으로 사용한다.

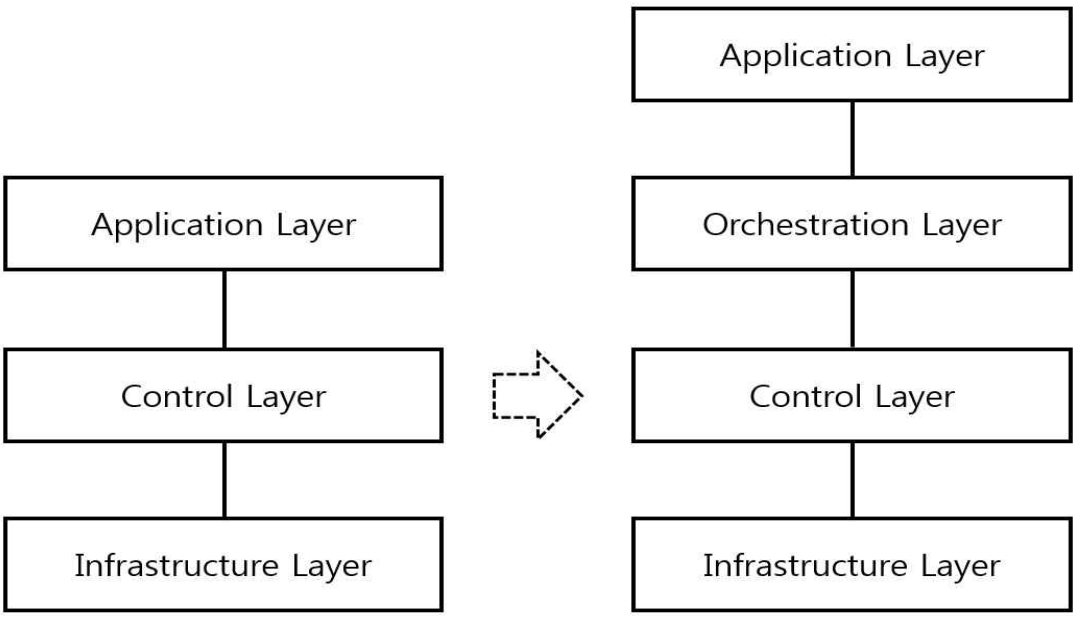

그림 1. SDN 계층 확장

지금까지 언급한 개론적인 내용을 토대로 SDN 오케스트레이션에 대한 제반 사항을 살펴보고자 한다. 2장에서는 SDN 오케스트레이션에 대한 산업체 및 표준화 동향을 소개하고, 3장에서는 클라우드 및 트랜스포트의 SDN 오케스트레이션에 대한 실제적인 세부 기술적 사항을 다루고, 마지막으로 4

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

장에서는 본 고에 대한 정리와 향후 고려사항 등을 통해 결론을 내리고자 한다.

Ⅱ. SDN 오케스트레이션 기술 동향

1. OpenDaylight

OpenDaylight에서 오케스트레이션은 각 OpenDaylight 컨트롤러의 VTN(Virtual Tenant Network) Manager와 컨트롤러들 상위에서 응용 형태의 VTN Coordinator를 통해 이루어진다. 여기서 VTN Manager는 자신의 물리적 토폴로지 상에서 로컬 VTN의 관리 기능을 담당하고, VTN Coordinator는 로컬 VTN들을 묶어 하나의 글로벌 VTN을 관리하는 기능을 담당하고 있다.

2. 산업체

Huawei는 클라우드 또는 트랜스포트 등 단일 영역만의 적용을 탈피하여 5G 지향 종단간 네트워킹 아키텍처로 SDN을 적극적으로 적용하고 있다. 분산 데이터센터 및 네트워크 슬라이싱 등과 같은 5G 요구사항에 대해 계층적 SDN 제어 및 오케스트레이션 구조를 해결 방안으로 제시하고 있다[1]. Ericsson은 C-RAN(Cloud Radio Access Network), 트랜스포트, 클라우드로 구성되는 이종 네트워크들의 상위에서 다중계층·다중도메인 오케스트레이션을 위해 이종 자원들의 조정을 통한 종단간 서비스 자동 프로비져닝에 대한 개념검증(PoC, Proof of Concept) 결과를 발표하였다. 이 PoC를 통해 동적 모바일 브로드밴드 서비스와 분산 파일시스템의 동기화 서비스에 대한 두 개의 Use Case를 실증하였다[2].

또한, 작년에 개최된 SDN and OpenFlow World Congress에서 DT, NTT, ZTE

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

도 네트워크 오케스트레이션을 위한 이슈를 제기하고, 독자적인 접근방식에 대한 전략 또는 프로토타입 결과를 발표하였다. 예를 들면, DT의 경우, SDN화로 넘어가는 중간 단계로 캐리어 네트워크에서 LER 노드는 중앙 컨트롤러에서 제어하고 LSR 노드는 기존 분산 제어평면을 적용하는 전략을 제안하고 있다[3]. NTT는 네트워크 상위에서 오케스트레이션 계층을 통해 각각의 네트워크를 제어관리하고 자동 프로비젼할 수 있는 프로세스에 따라 도쿄와 산호세 간 데이터센터를 구축하고 국내 사용자가 L2를 통해 원격 클라우드 서비스를 요청하는 프로토타입 모델을 발표하였다[4]. ZTE는 오케스트레이션을 서비스 혁신 및 차별화의 열쇠이자 사업자의 비즈니스 변화의 촉진제로 보고, 서비스 오케스트레이션(Service Orchestration), 연결성 오케스트레이션(Connectivity Orchestration), 자원 오케스트레이션(Resource Orchestration)으로 구성되는 네트워크 서비스 오케스트레이션 제품(Conductor)을 소개하였다[5].

3. IETF

IETF는 2015년부터 TEAS(Abstraction and Control of Traffic engineered Networks) 워킹그룹에서 ACTN(Abstraction and Control of Traffic engineered Networks)이라는 이름으로 T-SDN(Transport SDN)에 대한 표준화를 진행하고 있다[6]. ACTN에서는 사용자 혹은 응용 서비스로부터 네트워크 서비스 요청을 수신하면, MPLS-TP(Multiprotocol Label Switching - Transport Profile), OTN(Optical Transport Network), WDM(Wavelength-division multiplexing) 기반 트랜스포트 네트워크로 효율적으로 맵핑시켜 네트워크 자원 사용을 극대화하고, 맵핑된 가상 네트워크를 사용자에게 제공하는 일련의 과정을 규정하는 프로토콜을 다루고 있다.

ACTN에서는 그림 2처럼 T-SDN 구조를 세 개의 SDN 컨트롤러 레벨로 정의하고 있는데, CNC(Customer Network Controller), MDSC(Multi Domain

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

Service Coordinator), PNC(Physical Network Controller) 컴포넌트들과, CNC와 MDSC 사이의 인터페이스인 CMI(CNC-MDSC Interface)와 MDSC와 PNC 사이의 인터페이스인 MPI(MDSC-PNC Interface)로 구성하고 있다.

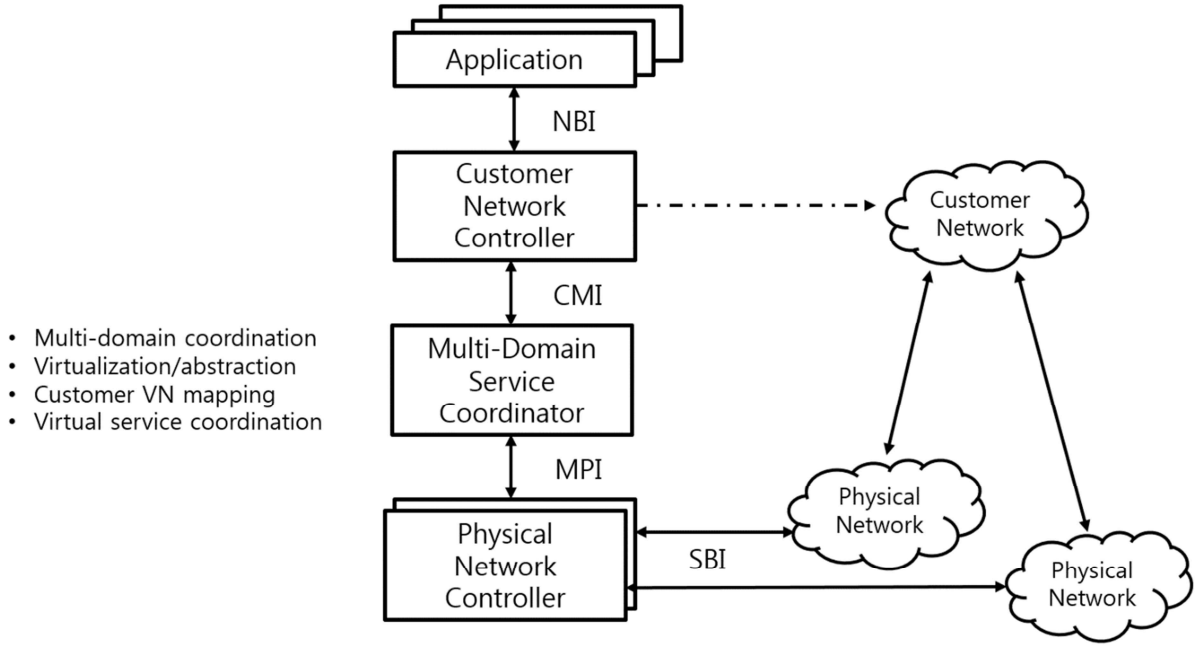

그림 2. ACTN 모델

MDSC 컴포넌트의 주요 기능으로 다중도메인 조정(Multi-domain coordination), 가상화·추상화(Virtualization·abstraction), 사용자 네트워크 맵핑(Customer mapping), 가상 서비스 조정(Virtual service coordination)을 포함하고 있다. 다중도메인 조정 기능은 다중도메인으로부터 토폴로지를 추출하여 가상의 토폴로지로 구성하고, 각각의 도메인을 제어하는 기능을 수행한다. 가상화·추상화 기능은 고객이 원하는 형태의 추상화된 가상 네트워크를 제공하는 기능으로 사용자가 요구하는 가상 네트워크 경로를 계산하여 하위 레벨의 네트워크에 맵핑 및 슬라이싱하여 추상화된 가상 네트워크를 사용자에게 제공한다. 사용자 네트워크 맵핑 기능은 OSS/NMS(Operational Support System and Network Management System)의 프로비전닝 정책을 반영한 고객의 가상 네트워크 요청 명령어를 해석하

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

여 실제 물리 네트워크에 맵핑하기 위한 수행 명령어로 변경하는 기능을 수행한다. 가상 서비스 조정 기능은 고객의 서비스 요구를 만족시킬 수 있도록 실질적으로 가상 네트워크를 제어관리하는 기능을 담당한다.

ACTN 표준화의 목표는 사용자에게 가상 네트워크 서비스를 제공하기 위한 MPI 및 CMI 인터페이스들을 정의하는 것으로, CNC와 PNC 사이의 수행 절차는 다음과 같다. Customer는 자신이 운용하는 CNC를 통해 가상 네트워크 사업자인 MDSC에게 가상 네트워크 서비스(VN 설정, 변경, 삭제 등)를 요구한다. 이때 서비스 설정에 필요한 정보도 함께 제공한다. MDSC는 Customer가 요청한 가상 네트워크 서비스를 다중도메인 네트워크 인프라에 적용하는 기능 즉, 다중도메인 환경에서 종단간 네트워크 서비스를 보장하기 위한 통합 제어관리 기능을 수행한다. 그리고 PNC는 MDSC가 요청한 가상 네트워크 서비스에 대한 해당 물리 네트워크 인프라를 제어하는 기능을 수행한다. 현재, 이러한 ACTN 표준화를 위해 다양한 Use Case, 프레임워크, 요구사항, 정보 모델 등의 기고서들이 제안되어 논의 중에 있다.

4. ITU-T

ITU-T는 캐리어 지원 가상 네트워크 상에서 자원 최적화, 온-디맨드 서비스 대응, 응용 QoE(Quality of Experience) 개선 등을 위해 자원 제어관리에 대한 표준화를 진행하고 있으며, 이와 관련하여 2016년 2월에 두 개의 표준을 제정하였다. SG13에서는 Y.3014(Resource Control and Management Function for Virtual Networks for Carriers) 표준을 통해 캐리어 지원 가상 네트워크의 자원 제어관리를 위한 아키텍처를 제시하고, SG11에서는 Q.3316(Interface and Signalling Requirements and Specification for Cross Stratum Optimization) 표준을 통해 Y.3014에서 제시된 아키텍처에서 특정 인터페이스에 대한 프로토콜을 다루고 있다.

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

그림 3은 Y.3014의 캐리어 지원 가상 네트워크의 자원 제어관리 아키텍처로써, 서비스 계층의 SRCM-FE (Service Resource Control and Management Functional Entity)와 네트워크 계층의 TRCM-FE (Transport Resource Control and Management Functional Entity)를 중심으로 아키텍처 관점에서 기능 구조 및 인터페이스를 정의하여 기능실체간 자원 정보 교환을 통해 자원 최적화, 온-디맨드 서비스 대응 등을 지원할 수 있도록 하였다[7]. 한편, Q.3316은 SRCM-FE와 TRCM-FE 사이의 인터페이스(Vt)에 대한 요구사항, 절차, 메시지 포맷 등을 정의하고 있다[8].

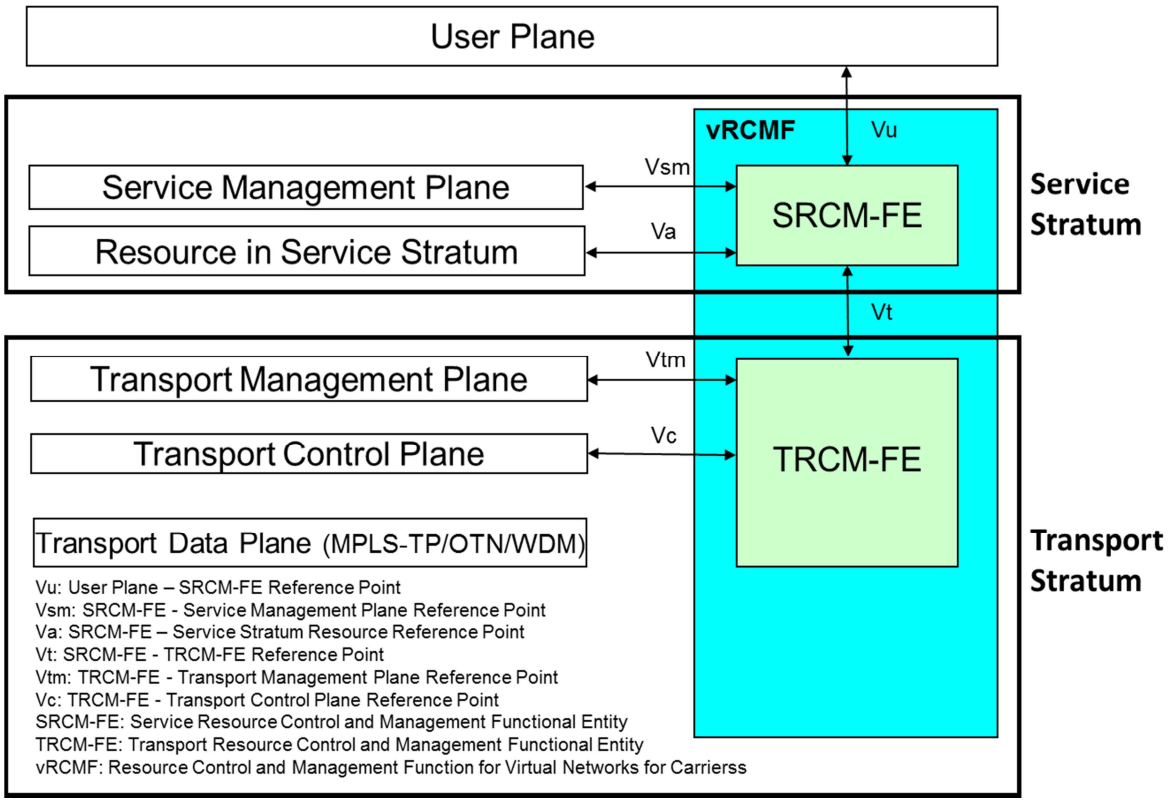

그림 3. 캐리어 지원 가상 네트워크의 자원 제어관리 아키텍처

III. SDN 오케스트레이션 개발

지금부터는 클라우드와 트랜스포트 영역에서 SDN 오케스트레이션을 개발

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

하는데 필요한 Use Case, 사용자 요구사항, 구조 등을 다룬다. 일단 출발점은 주어진 범위 내에서 SDN 오케스트레이션의 사용자를 명확히 정의해야 하는데, 그 사용자는 클라우드 사업자, 트랜스포트 사업자, 클라우드(데이터센터) 운영자 등이 될 수 있다.

1. SDN 오케스트레이션 Use Case

(1) E2E QoS 보장 가상 테넌트 네트워킹

이 Use Case는 QoS(Quality of Service)가 보장되는 클라우드 및 트랜스포트 네트워크를 통해 지역적으로 분산되어 있는 동일 클라우드 사업자 내의 데이터센터들(예: Private Cloud) 또는 서로 다른 클라우드 사업자들의 데이터센터들(예: Hybrid Cloud)을 하나로 묶어 독립된 가상 네트워크 인프라를 제공하는 것이다. 이 Use Case를 위해서 기본적으로 트랜스포트 네트워크는 QoS(예: 최소 대역폭 보장)를 지원할 수 있어야 하며, 사용자에게 다수의 물리적인 데이터센터들에 대한 하나의 통합된 뷰를 지원하는 수단을 제공한다.

(2) 고가용성·고확장성 지원 종단간 서비스 체이닝

이 Use Case는 분산 데이터센터 상에서 사용자 요구사항, 응용 및 네트워크 상황과 정책에 따라 다수의 서비스 기능들에 대한 제어관리를 수행하는 과정에서 조건에 따라 데이터센터 내에서 또는 데이터센터 간에 포워딩 패스를 마이그레이션하거나 분리하는 것이다. 이를 통해 종단간 서비스 체이닝의 구성 및 프로비젼을 자동화하고, 글로벌 서비스 체이닝에 대한 스케일 인·아웃을 자동 제어하여 서비스 가용성 및 확장성을 향상시킨다.

2. SDN 오케스트레이션 사용자 요구사항

SDN 오케스트레이션의 사용자 및 Use Case를 지원하기 위해 필요한 주요

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

사용자 요구사항은 다음과 같으며, 또 다른 요구사항들이 추가될 수 있다. 복수의 클라우드 및 트랜스포트 사업자 지원 등과 같은 요구사항은 추후 검토가 필요하다.

- 다수의 단일 클라우드 도메인과 연동을 통해 독립적으로 운용 가능한 다중 클라우드 상의 가상 네트워크를 생성·변경·삭제할 수 있어야 한다
- 다중 클라우드 상의 가상 네트워크는 L2·L3 통신을 통해 구성될 수 있어야 한다
- 클라우드 및 트랜스포트 네트워크는 SDN 방식으로 제어관리가 가능해야 한다
- 클라우드 및 트랜스포트 상의 가상 네트워크에 대한 SLA 설정 및 정책 지정이 가능해야 한다
- 클라우드 및 트랜스포트 상의 가상 네트워크에 대한 토폴로지 및 경로 정보를 제공해야 한다
- 클라우드 및 트랜스포트 상의 가상 네트워크에 대한 트래픽 모니터링 및 장애 관리가 가능해야 한다
- 클라우드 및 트랜스포트 네트워크에서 대역폭을 변경할 수 있어야 한다

3. SDN 오케스트레이션 구조

최근에 클라우드 OS(예: 오픈스택)로 구성되는 클라우드 영역과 IP, PTN(예: MPLS-TP), OTN 등과 같은 다양한 전달망 유형으로 구성될 수 있는 트랜스포트 영역은 온-디맨드 트래픽·대역폭 제어, 운용·관리의 효율화, 서비스 신속 도입 등을 위해 자신 영역 내에서 네트워크를 SDN화하고 있다.

그림 4는 이러한 SDN 기반 클라우드 및 트랜스포트 네트워크 상위에서 종단간 서비스(예: 트래픽 스티리어링, 서비스 체이닝) 프로비저닝을 위해 다중 클라우드 도메인들을 하나로 묶어 글로벌 가상 네트워크를 제공하는

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

SDN 오케스트레이션 시스템에 대한 상위 레벨의 개념 구조이다.

이 SDN 오케스트레이션은 다수의 클라우드 및 트랜스포트 도메인들에 대한 물리적 인프라를 추상화하고 사용자가 요구한 글로벌 가상 네트워크 및 다양한 이종의 자원들을 제어관리한다. 이를 좀더 세부적으로 보면, 다중계층 및 다중벤더 도메인을 묶어 하나의 가상 트랜스포트 네트워킹 서비스(T-NaaS, Transport Network as a Service)를 제공하는 다중 트랜스포트 조정자(MTC, Multi-Transport Coordinator), 지역적으로 분산된 다양한 클라우드 도메인들을 묶어 하나의 가상 클라우드 네트워킹 서비스(C-NaaS, Cloud Network as a Service)를 제공하는 다중 클라우드 조정자(MCC, Multi-clouds Coordinator), 클라우드 네트워크와 트랜스포트 네트워크를 묶어 하나의 큰 가상 네트워킹 서비스(NaaS)를 제공하기 위해 클라우드 네트워크와 트랜스포트 네트워크 간 연동 기능을 수행하는 클러스터 지향 Inter-DC 게이트웨이(GW, Gateway), Inter-DC 게이트웨이(GW)들로 구성되는 네트워크를 제어관리하는 Inter-DC GW 네트워크 조정자(IGC, Inter-DC GW Network Coordinator), 그리고 사용자와 상호작용을 통해 요구사항을 수집하고 클라우드 또는 트랜스포트의 가상 인프라를 프로비젼을 요청하는 서비스 포털(Service Portal)로 구성될 수 있다.

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

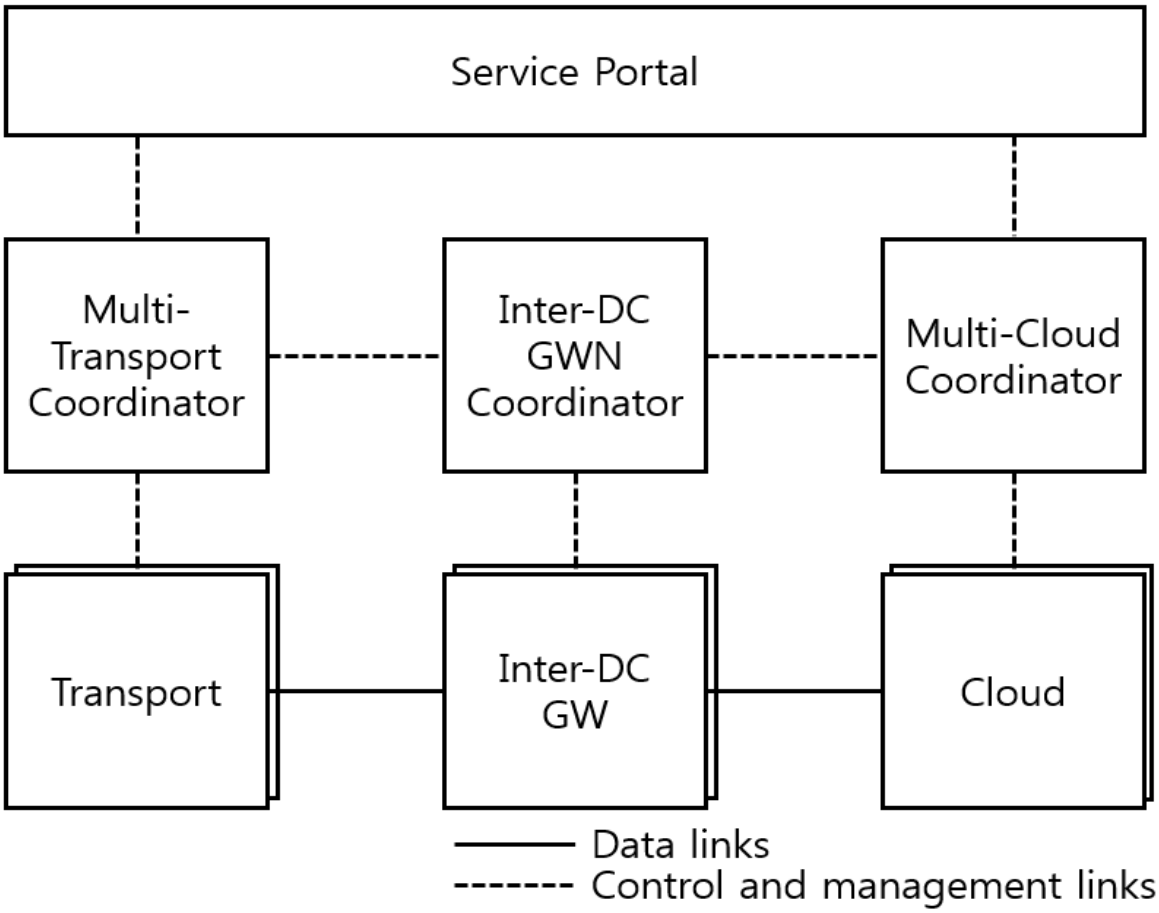

그림 4. SDN 오케스트레이션의 시스템 개념 구조

SDN 오케스트레이션 구조의 확장에 따라 종단간 SDN 제어관리를 위한 계층적 구조가 필요하다. 클라우드 및 트랜스포트 영역 각각에서 해당 영역의 특성에 맞는 SDN 컨트롤러(예: ONOS, OpenDaylight)를 적용하는 것처럼 클라우드 및 트랜스포트 상위에 존재하는 다양한 제어관리 컴포넌트들(예: Multi-Cloud Coordinator, Multi-Transport Coordinator) 또한 해당 물리 인프라에 대한 적절한 수준의 추상화, 가용성 및 확장성을 제공하기 위해 적절한 SDN 컨트롤러를 사용하는 것이 필요하다. 하나의 가능한 방법은 SDN 오케스트레이션의 컴포넌트들은 다양한 인터페이스가 필요하지 않기 때문에 ONOS(Open Network Operating System)를 기반으로 세부 기능들을 확장하고 이들 컴포넌트에 대한 데이터 모델은 YANG으로 정의하는 것이다. 그리고 이들 컴포넌트들에 대한 SBI(South-bound Interface) 및 NBI(North-

bound Interface) 등으로 REST 인터페이스를 사용하는 것이다.

그림 5는 SDN 오케스트레이션 개념 구조에서 SDN 제어관리를 위한 계층 구조와 인터페이스를 논리적으로 표현한 것이다. 물리적인 구조에서는 Inter-DC GW 제어관리(C&M, Control and Management) 및 C-SDN(Cloud SDN) 제어관리(C&M) 컴포넌트를 하나의 ONOS 서버에서 구동할 수 있으며, 다중 트랜스포트 조정자(Multi-Transport Coordinator), Inter-DC GW 네트워크 조정자(Inter-DC GW Network Coordinator), 다중 클라우드 조정자(Multi-clouds Coordinator)를 묶어서 하나의 ONOS 서버에서 구동할 수 있다.

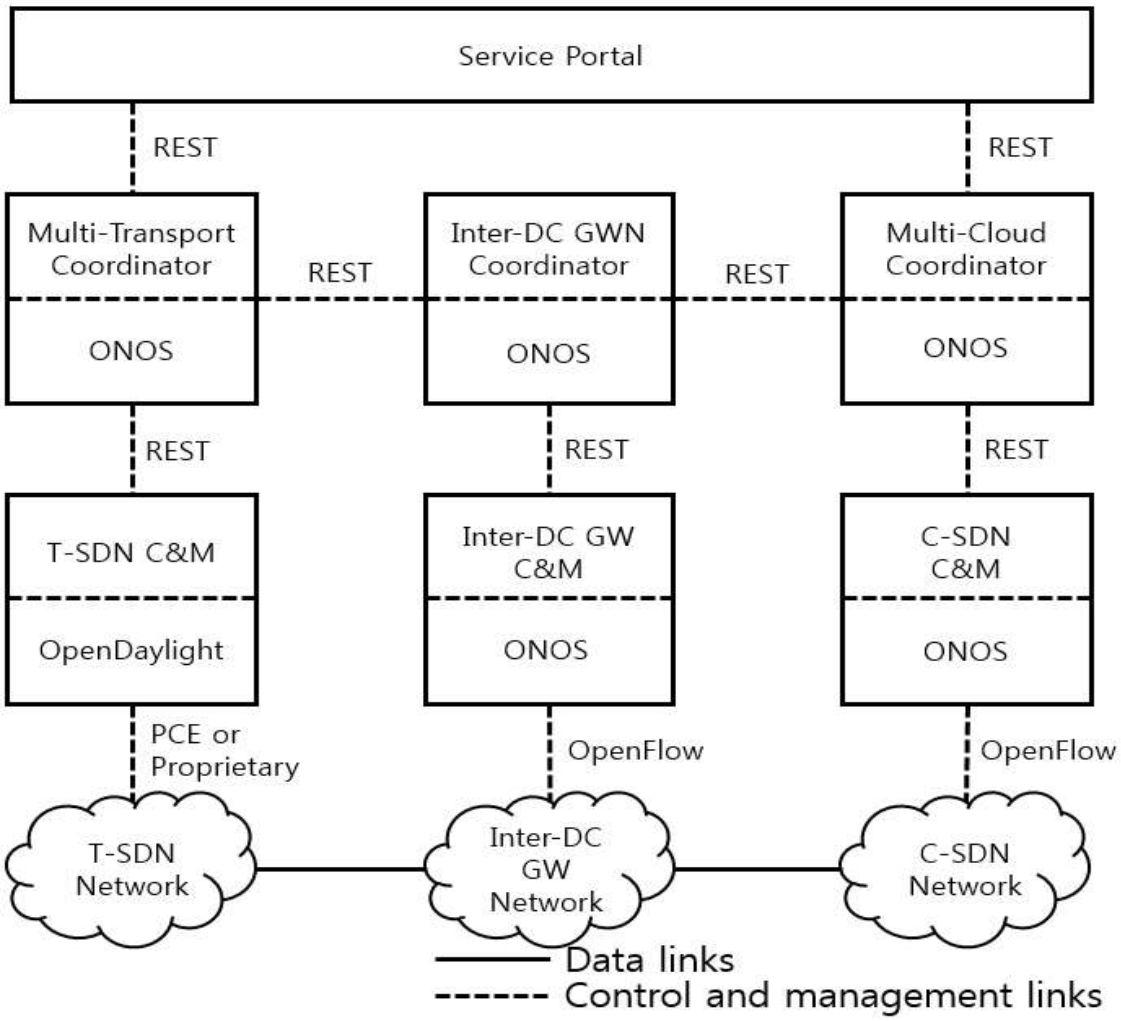

그림 5. SDN 오케스트레이션 지원 컨트롤러 및 인터페이스 구조

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

한편, 다수의 데이터센터들에 분산되어 있는 가상머신(VM, Virtual Machine)들을 하나의 가상네트워크로 구성할 수 있는 시나리오에 대한 고민이 필요하다. 사용자는 가상네트워크 구성에 제약이 없기를 바라지만, 한번만의 시스템 개발 작업으로 거의 모든 가상네트워크 시나리오들을 지원하는 것은 가능하지 않기 때문에 단계별로 접근할 필요가 있다. 그림 6은 다중 클라우드에 분산되어 있는 VM들에 대한 글로벌 가상 네트워크 유형들로 개발자 관점에서 기본적으로 적용 가능한 시나리오들을 표현한다. 즉, 물리적으로 분산된 VM들이 동일한 세그멘트에 속하는 유형(유형 1), 물리적으로 분산된 VM들이 서로 다른 세그멘트에 속하는 유형(유형 2), 그리고 물리적으로 분산된 VM들이 동일한 세그멘트에 속하는 유형이 복수로 존재하는 유형(유형 3)이 우선 지원할 수 있는 글로벌 가상 네트워크들이다.

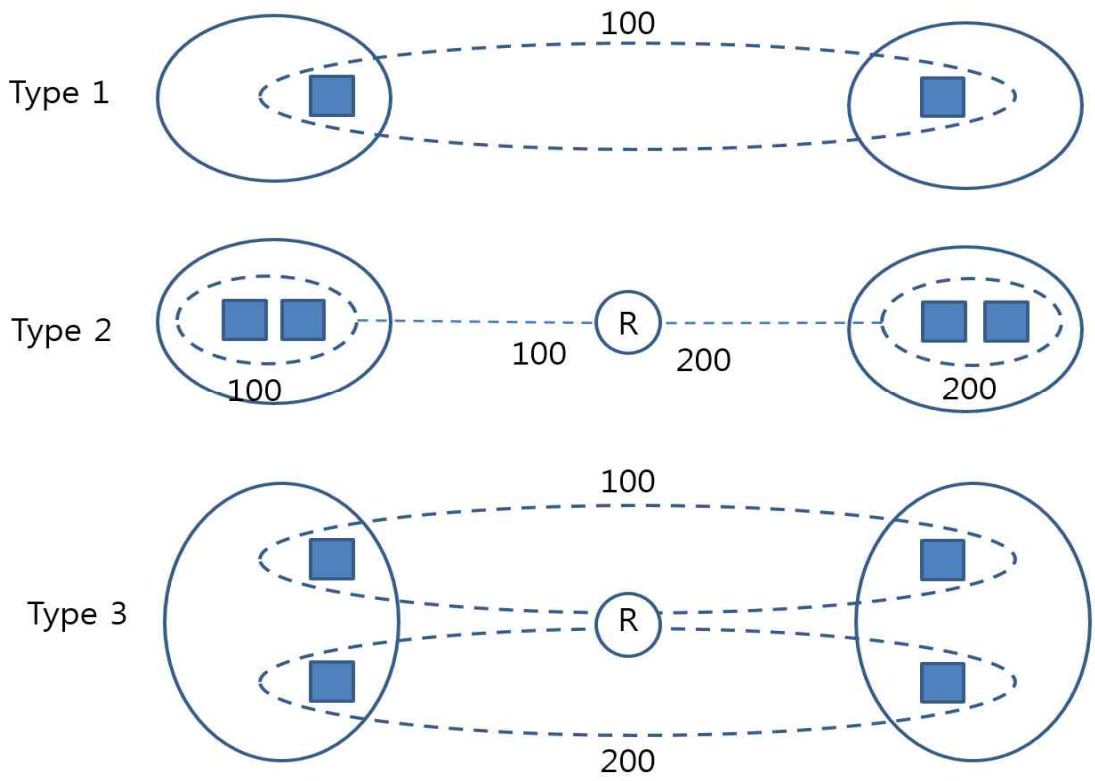

그림 6. 글로벌 가상 네트워크 유형

다음은 이러한 글로벌 가상 네트워크를 제공하기 위해 SDN 오케스트레이

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

션 컴포넌트들간 상위 정보흐름을 정의해야 하는데, 이는 Inter-DC 네트워크 구성 단계와 가상네트워크 구성 단계로 구성된다. 다음 그림 7 및 8은 트랜스포트를 통해 접속되는 두 개의 데이터센터 상에서 이들 두 단계에 대한 세부 절차를 표현한 것이다. 먼저, Inter-DC 네트워크 구성 단계에서는 클라우드와 트랜스포트 연결 지점과 대역폭 정보 그리고 Inter-DC 네트워킹 동작 유형(생성, 변경, 삭제)에 따라 수행되는 트랜스포트 네트워크 회선 및 Inter-DC GW 연결 관련 가상포트에 대한 제어관리 과정을 수행한다. 가상네트워크 구성 단계에서는 글로벌 가상네트워크 및 로컬 가상네트워크에 대한 제어관리 과정과 각 데이터센터에서의 VM에 대한 동작을 수행한다. 이러한 기본적 정보흐름을 통해 각 컴포넌트의 세부 동작 및 자료구조를 설계할 수 있다.

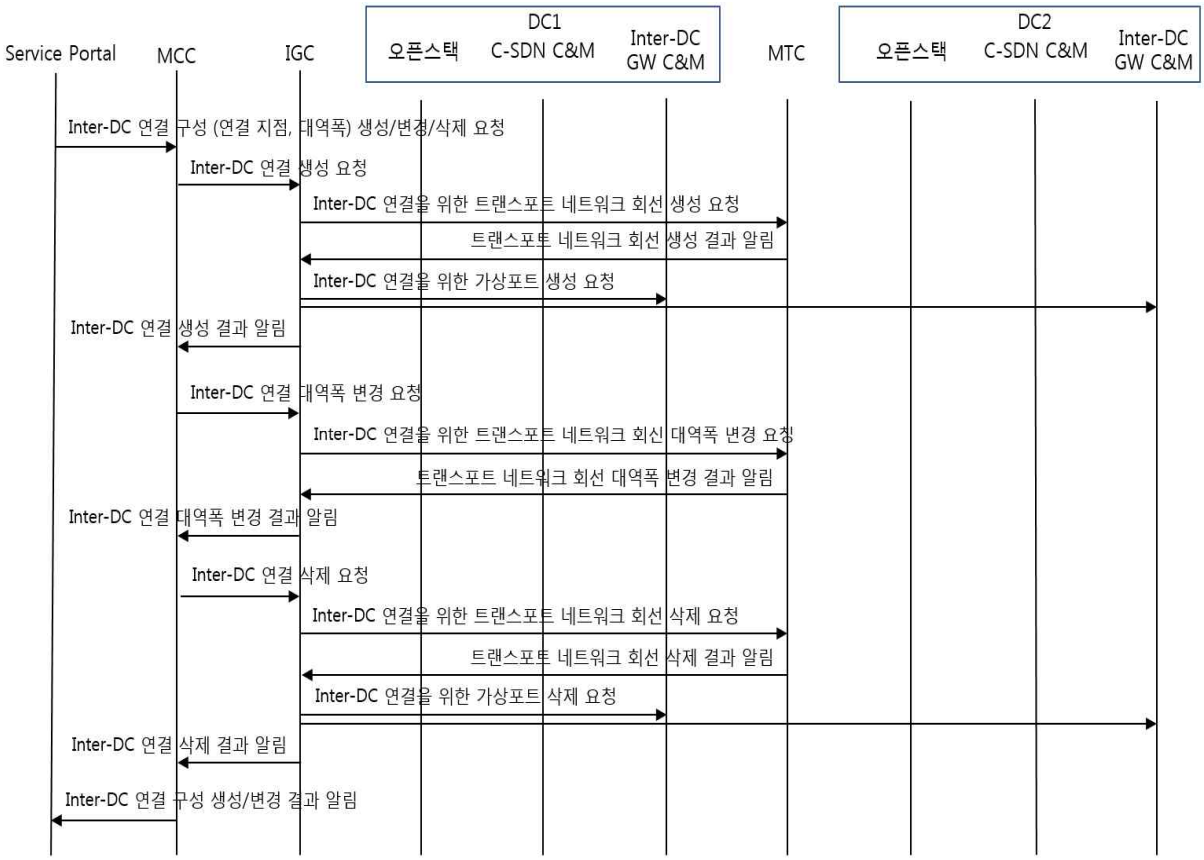

그림 7. Inter-DC 네트워크 구성 절차

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

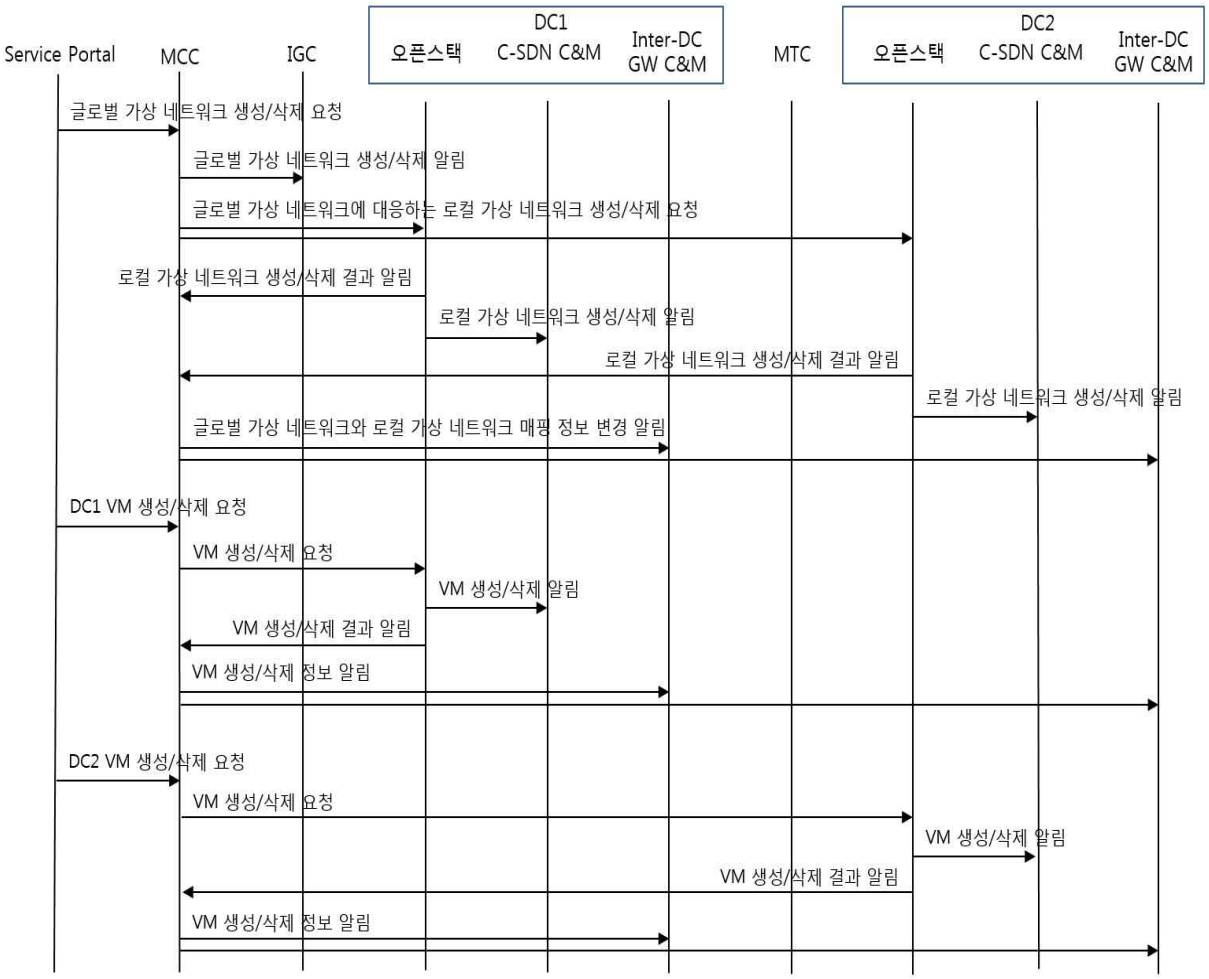

그림 8. 가상네트워크 구성 절차

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

IV. 결론

본 고에서는 다수의 네트워크 영역 상위에서 오케스트레이션에 대한 필요성, 산업체 및 표준화 동향, 그리고 국내에서 진행하고 있는 SDN 오케스트레이션에 대한 개발 과정을 소개하였다.

2장 및 3장에서 언급한 바와 같이 각 기관은 다양한 관점으로 SDN 오케스트레이션을 접근하고 있다. 예를 들면, OpenDaylight는 특정 컨트롤러 관점에서 오케스트레이션을 바라보고 있고, Huawei나 Ericsson는 5G를 지향하는 큰 그림 측면에서 오케스트레이션을 접근하고 있으며, 그리고 ITU-T 및

IETF는 표준 관점에서 오케스트레이션 아키텍처 및 인터페이스를 다루고 있다. 그리고 ETRI는 클라우드 및 트랜스포트 영역 상에서 요구되는 구체적인 오케스트레이션을 다루고 있다. 이를 종합하면, 국내외적으로 SDN 오케스트레이션에 대해 이슈를 제기하고 자신의 해결방안을 찾아가고 있는 초기 상태로 볼 수 있다.

향후, ETRI의 SDN 오케스트레이션 개발에서 추가될 수 있는 세부 기술요소로 성능 개선, 종단간 자원 최적화를 들 수 있다. 예를 들면, 성능 개선을 통해 ONOS와 같은 SDN 컨트롤러 특성을 활용하여 SDN 오케스트레이션 컴포넌트들에 대한 가용성을 제공하고, 종단간 자원 최적화를 통해 글로벌 가상 네트워크들이 조건(예: QoS, 응용 및 네트워크 상태)에 따라 클라우드 및 트랜스포트의 네트워킹 자원들을 최적으로 제어관리하도록 한다. 이를 위해서 새로운 종단간 자원관리 알고리즘들을 적용할 수 있다.

지금까지는 단지 SDN 관점에서의 오케스트레이션을 다루었다. 만일 SDN과 NFV를 동시에 적용해야 하는 상황이라면 SDN과 NFV를 아키텍처 차원에서 통합할 수 있는 네트워킹 아키텍처를 우선 정의한 후, 그 통합 아키텍처 상에서 특정 응용 인스턴스(예: 서비스 체이닝)를 설계해야 한다. 예를 들면, SDN 및 NFV 각각을 분리하여 정의하였던 관점에서 벗어나 함께 어우를 수 있는 SDN/NFV 통합 아키텍처를 정의하고 네트워크 및 서비스 오케스트레이션을 고려한 세부 SDN/NFV 인프라 시나리오를 정의해야 한다. 이후, 특정 인스턴스에 대한 개발을 진행할 수 있을 것이다.

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

Acknowledgement

본 연구는 미래창조과학부(MSIP) 및 정보통신기술진흥센터(IITP)의 정보통신/방송 연구개발 사업의 일환으로 하였음. [B0101-16-233, 스마트 네트워킹 핵심기술 개발].

References

[1] Du Wei, "SDN for 5G and Beyond," SDN and OpenFlow World Congress 2015, Oct. 2015

[2] Ahmad Rostami, "Transport, Radio and Cloud Orchestration with SDN," OFC 2015, Mar. 2015

[3] Nicolai Leymann, "End-to-end SDN for Service Providers," SDN and OpenFlow World Congress 2015, Oct. 2015

[4] Ayumu Yasuda, "Process Innovation Using SDN/NFV Technologies," SDN and OpenFlow World Congress 2015, Oct. 2015

[5] Dick Chen, "Orchestration Facilitating Telecom Service Innovation and Business Transformation," SDN and OpenFlow World Congress 2015, Oct. 2015

[6] https://datatracker.ietf.org/wg/teas/documents/

[7] Recommendation ITU-T Y.3014, Resource Control and Management Function for Virtual Networks for Carriers

[8] Recommendation ITU-T Q.3316, Interface and Signalling Requirements and Specification for Cross Stratum Optimization

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

Biographies

김 영 화

- 1987년 : 전남대학교 계산통계학과 학사
- 1997년 : 충남대학교 컴퓨터과학과 석사
- 2005년 : 충남대학교 컴퓨터과학과 박사
- 주요 관심분야 : 미래인터넷, SDN/NFV, 클라우드 컴퓨팅
- e-mail : yhwkim@etri.re.kr

윤 빈 영

- 1986년 : 중앙대학교 전자공학과 학사
- 1996년 : 중앙대학교 전자공학과 석사
- 2004년 : 충남대학교 전자공학과 박사
- 관심분야: Transport SDN, 광가입자망(PON)
- e-mail : byyun@etri.re.kr

최 태 상

- 1988년 : 계명대학교 건축공학과 학사
- 1991년 : University of Missouri 컴퓨터통신학과 석사
- 1996년 : University of Missouri 컴퓨터통신학과 박사
- 주요 관심분야 : SDN/NFV 네트워크 관리, QoS 관리, 트패픽엔지니어링
- e-mail : choits@etri.re.kr

강 세 훈

- 1995년 : 고려대학교 전산과학과 학사
- 1999년 : 한국정보통신대학교 공학부 석사
- 2007년 : 한국정보통신대학교 공학부 박사
- 주요 관심분야 : SDN, 클라우드 컴퓨팅, 네트워크 가상화
- e-mail : skang@etri.re.kr

조 충 래

- 1994년 : 부산대학교 전자계산학과 학사
- 1996년 : 부산대학교 전자계산학과 석사
- 2011년 : University of Florida 컴퓨터공학과 박사
- 주요 관심분야 : 네트워크 최적화, SDN/NFV, 클라우드 컴퓨팅
- e-mail : clcho@etri.re.kr